Cinesiologia Aplicada à Terapia Ocupacional

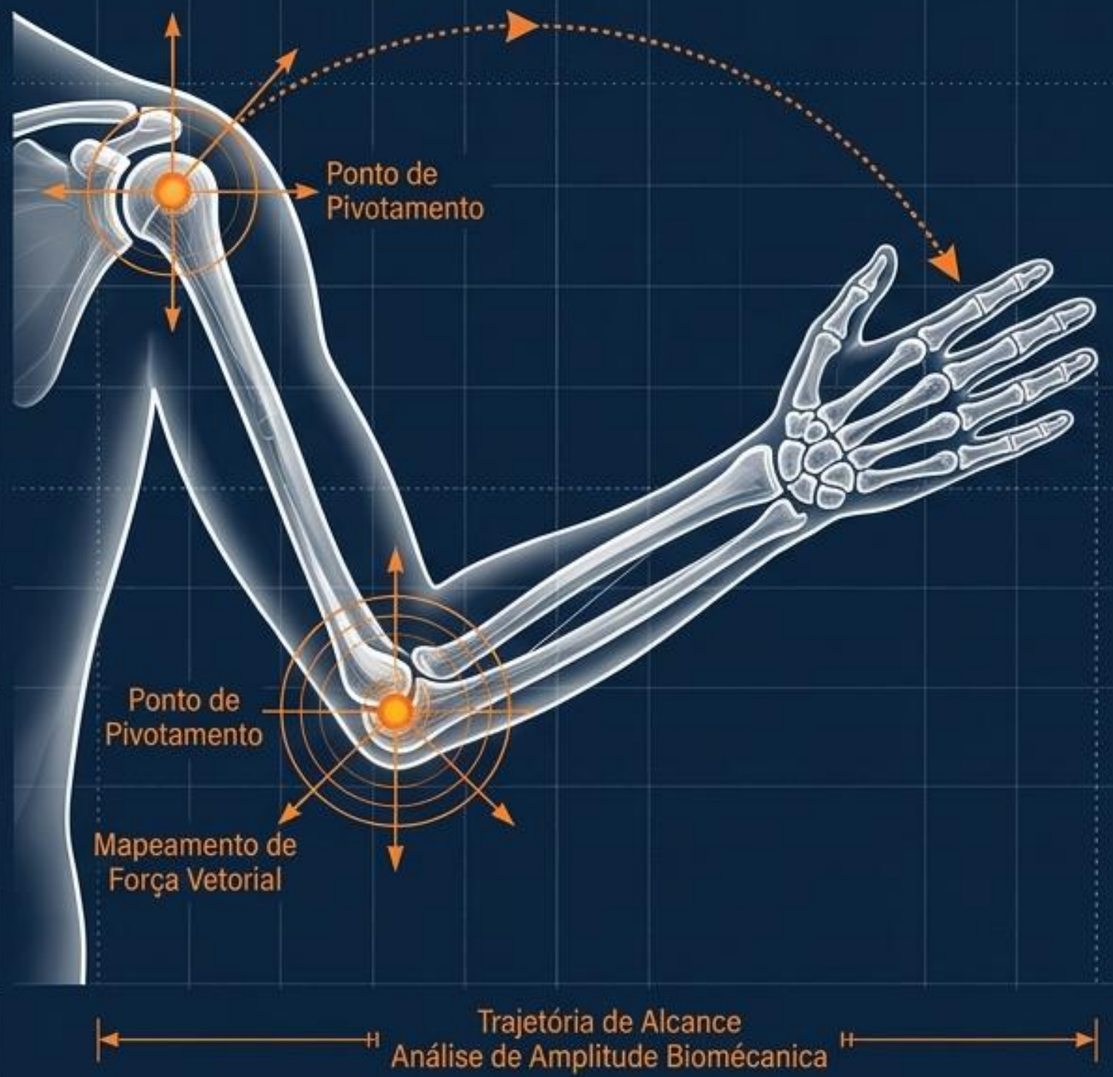
Manual de Desconstrução Biomecânica

Professor:
João Paulo Campos de Souza

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIGRANDE

Gemini Notebook

A Engenharia do Corpo na Terapia Ocupacional



Cinesiologia = Movimento (kinesis) + Estudo (logos)

Mapeamento rigoroso de padrões de movimento, mecânica corporal e coordenação neuromuscular.

ANÁLISE DE CARGA — PONTOS CRÍTICOS



1. Avaliação de Segurança

Análise biomecânica de estresse em ambientes domésticos e de trabalho.

FLUXO DE TRATAMENTO — GANHO DE MOBILIDADE



2. Prescrição Terapêutica

Engenharia de exercícios direcionados para restauração de amplitude e força.

DESIGN INCLUSIVO — ACESSIBILIDADE ESTRUTURAL



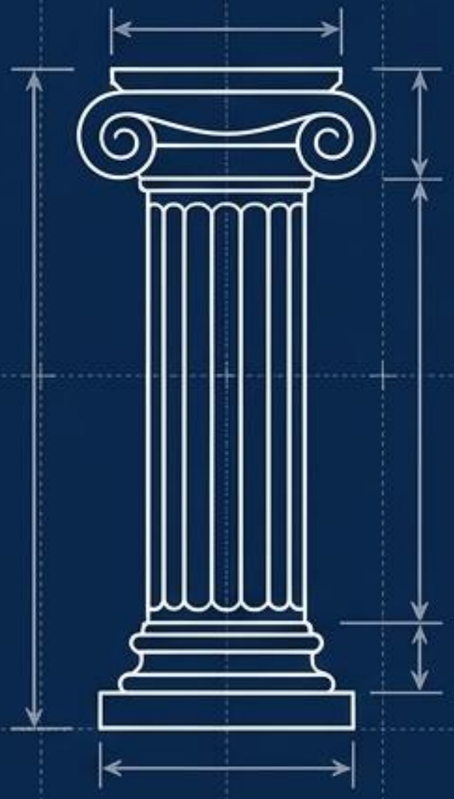
3. Adaptação Ambiental

Design de modificações físicas e equipamentos para participação social plena.

Gemini Notebook

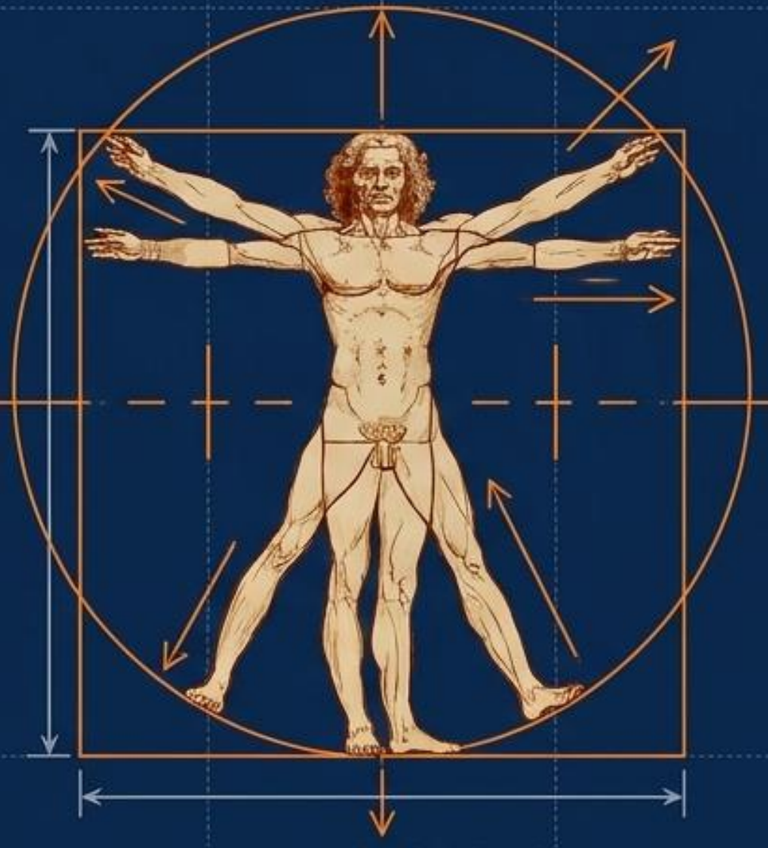
As Raízes da Análise do Movimento

Antiguidade



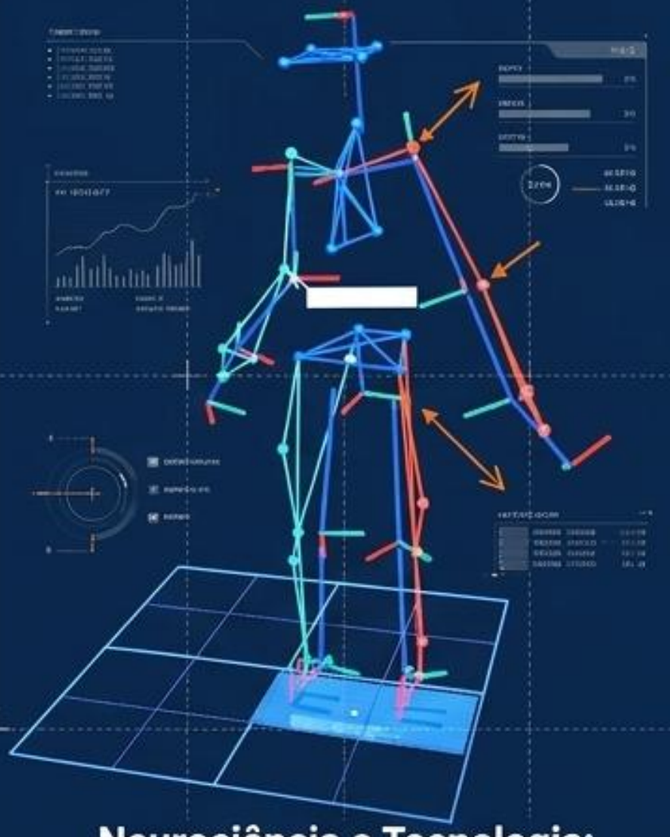
Aristóteles e Hipócrates:
O movimento como pilar fundamental do equilíbrio dos humores e da homeostase da saúde humana.

Renascimento



Leonardo da Vinci:
Pioneiro na engenharia reversa do corpo, dissecando a mecânica anatômica com precisão matemática.

Era Moderna



Neurociência e Tecnologia:
Rastreamento biomecânico digital, sensores cinéticos e análise computadorizada de alta precisão.

Gemini Notebook

O Software do Movimento: Biomecânica

A integração entre física, anatomia e fisiologia para analisar respostas estruturais a forças externas.

CINEMÁTICA

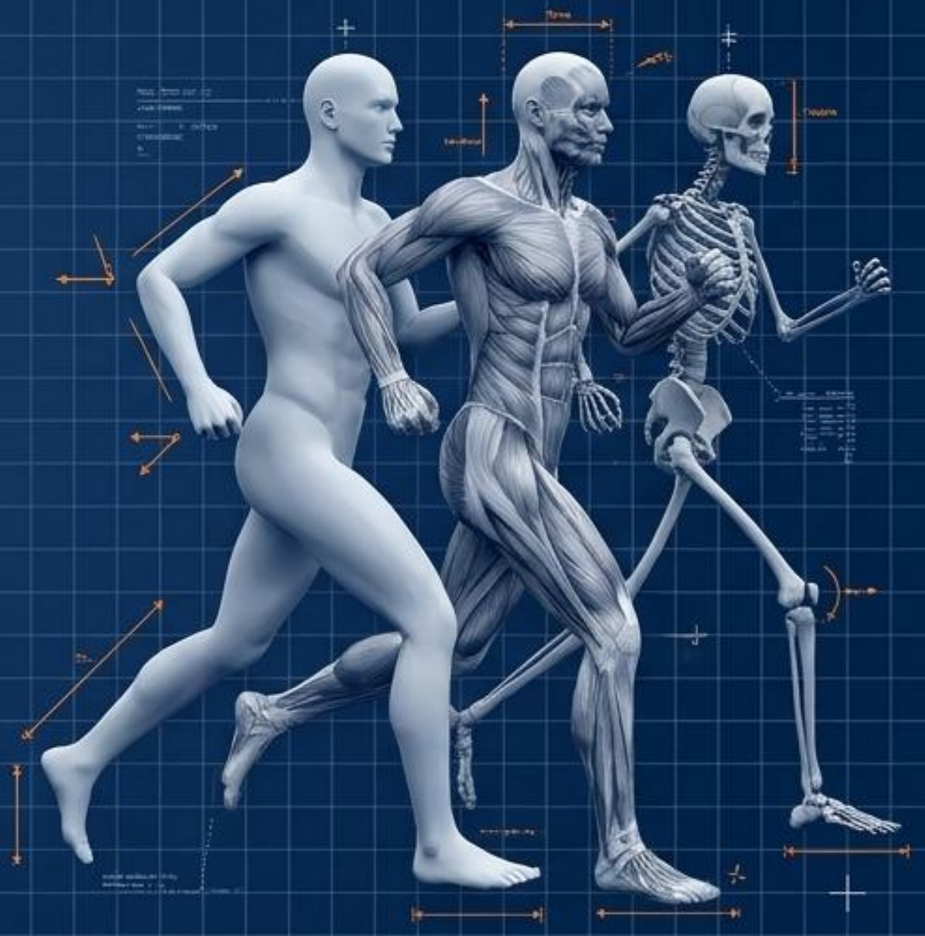
O movimento em si, isolado das forças causais.

- **Osteocinemática:** Trajetória dos ossos adjacentes no espaço.
- **Artrocinemática:** Movimento mecânico interno dos componentes articulares.

CINÉTICA

As forças causadoras e torques.

- Análise de tensões musculares, resistência gravitacional e a aplicação universal das Leis de Newton sobre a massa óssea.



Gemini Notebook

Calibração Inicial: A Posição Anatômica

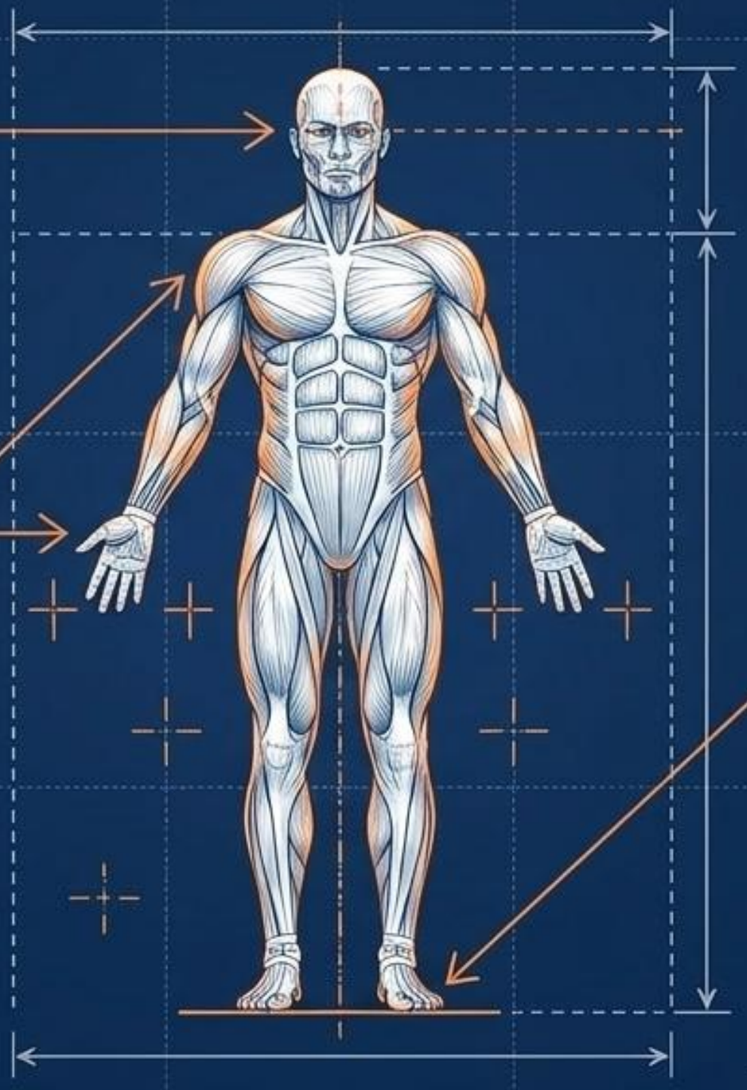
A postura estática universal de referência para mapeamento e estabelecimento de coordenadas anatômicas.

Eixo Visual

Olhos focados diretamente para a linha do horizonte.

Membros Superiores

Braços estendidos paralelamente ao corpo, com as palmas das mãos voltadas para a frente (direção anterior).

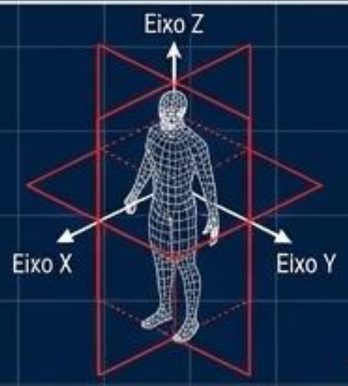


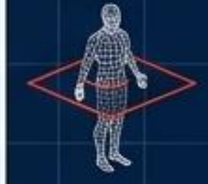
Base de Suporte

Corpo rigidamente ereto, calcanhares e pés ligeiramente afastados garantindo o polígono de estabilidade.

Gemini Notebook

Matriz de Referência Espacial



Plano Anatômico (Seccionamento)	Eixo de Rotação (Vetor)	Mecânica Articular Resultante
 Plano Sagital (YZ)	⟷ Frontal / Laterolateral (X)	Movimentos: Flexão e Extensão (Ex: Dobradiça do Cotovelo e Joelho)
 Plano Frontal / Coronal (XY)	⟷ Sagital / Antero Posterior (Z)	Movimentos: Abdução, Adução, Flexão Lateral e Desvios Radiais/Ulnares
 Plano Horizontal / Transverso (XZ)	↕ Vertical / Longitudinal (Y)	Movimentos: Rotação Interna/Externa, Pronação, Supinação, Eversão e Inversão

Gemini Notebook

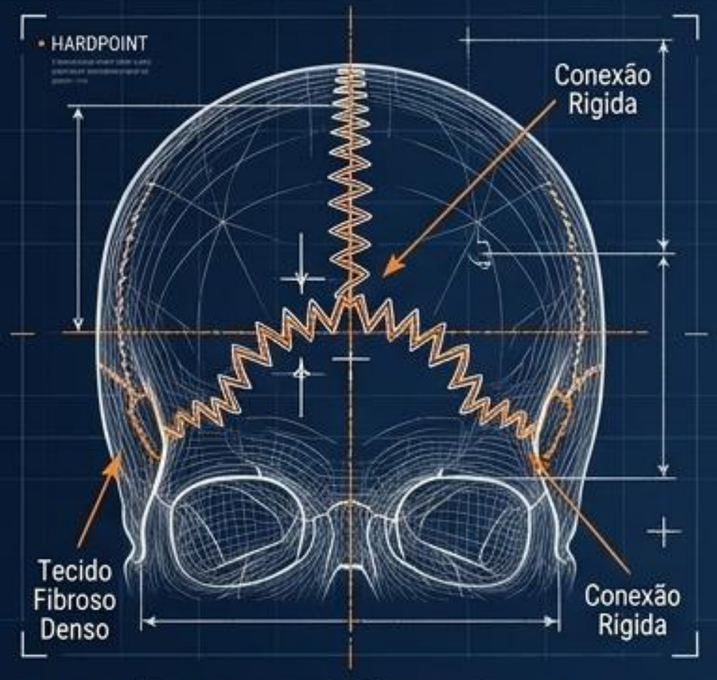
BIOMECHANICAL DOSSIER

O Hardware Estrutural: Tipos de Articulações

ENGINEERING STANDARDS

STRUCTURAL ANALYSIS

Fibrosas (Sinartroses)



Construídas com tecido fibroso denso. Projetadas para fixação estrutural rígida.

- Exemplos: Suturas cranianas, Sindesmoses (Tíbia-Fíbula).



Mobilidade: Nula / Baixa

Cartilaginosas (Anfiartroses)



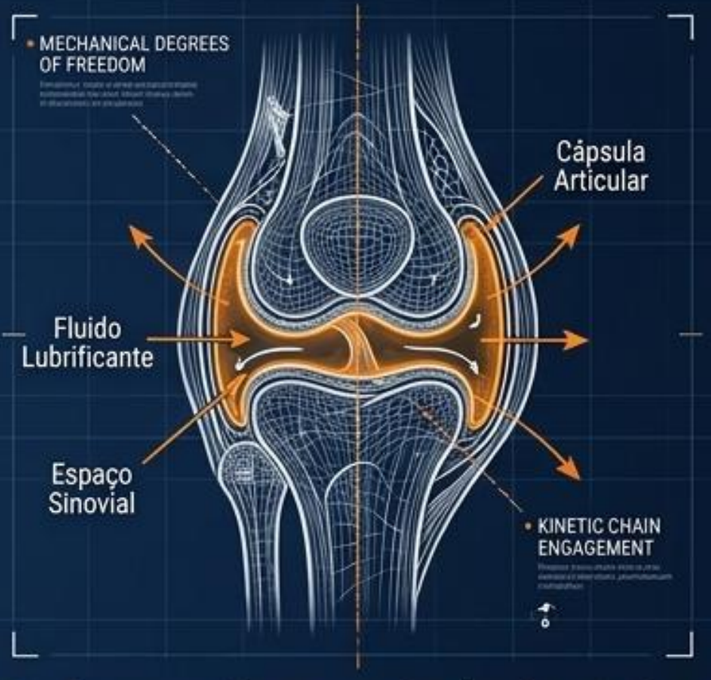
Ossos unidos por placas de cartilagem ou fibrocartilagem. Projetadas para micro-movimentos e absorção de impacto de carga.

- Exemplos: Sínfises vertebrais, Sincondroses.



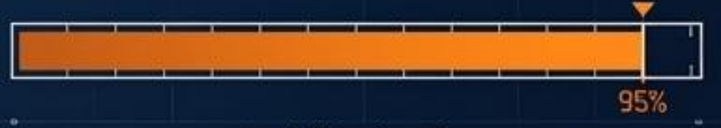
Mobilidade: Limitada

Sinoviais (Diartroses)



Hardware complexo contendo cápsula articular e fluido lubrificante. Projetadas para engrenagens de alto grau de liberdade mecânica espacial.

- Exemplos: Articulações do Ombro, Joelho, Quadril.

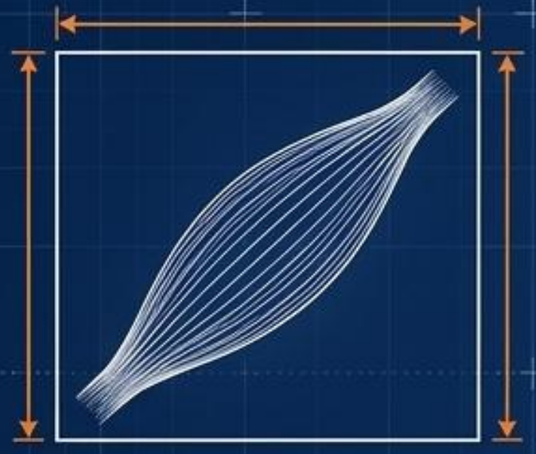


Mobilidade: Alta

Gemini Notebook

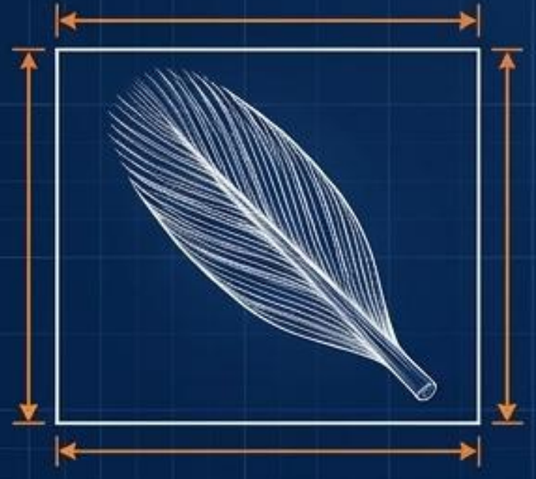
Arquitetura Muscular e Papéis Dinâmicos

Morfologia Estrutural



Fusiformes:
Fibras organizadas de forma alongada e paralela.

Otimizados para maximizar a velocidade e a amplitude total de movimento.



Peniformes:
Fibras ancoradas em ângulo oblíquo (padrão de penas). Empacotam mais fibras por área, sendo otimizados estritamente para força bruta.

Papéis Operacionais no Movimento



Agonista
O motor primário operacional. Contrai ativamente gerando o torque direcional.

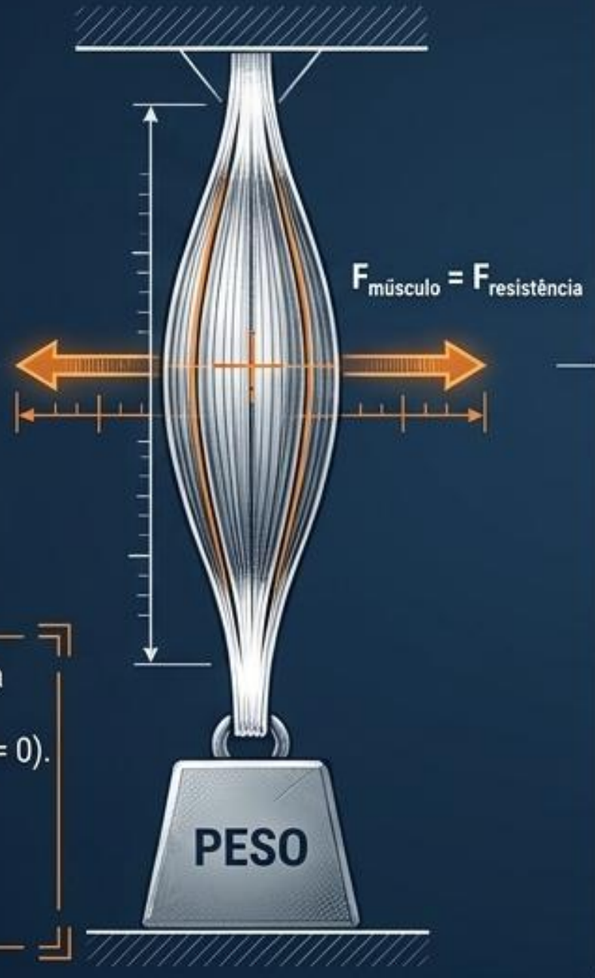
Antagonista
O sistema de controle e freio. Relaxa ou alonga sob tensão para estabilizar a trajetória do agonista.

Sinergista
Estabilizador adjunto. Anula movimentos espúrios e garante a precisão fina da articulação.

Gemini Notebook

Mecânica de Contração: Vetores de Estado

Contração Isométrica (Estática)



Geração de força constante contra uma resistência mecânica impenetrável. Comprimento muscular inalterado ($\Delta L = 0$). Vetor de movimento = **0**.

Aplicação Clínica: Estabilidade articular e manutenção de postura (Ex: Prancha abdominal).

Contração Isotônica (Dinâmica)



CONTRAÇÃO ISOTÔNICA

Tensão > Resistência.
O músculo encurta, tracionando o segmento ósseo a favor do movimento e acelerando a carga.

↑ CONCÊNTRICA

Tensão > Resistência.
O músculo encurta, tracionando o segmento ósseo a favor do movimento e acelerando a carga.

↓ EXCÊNTRICA

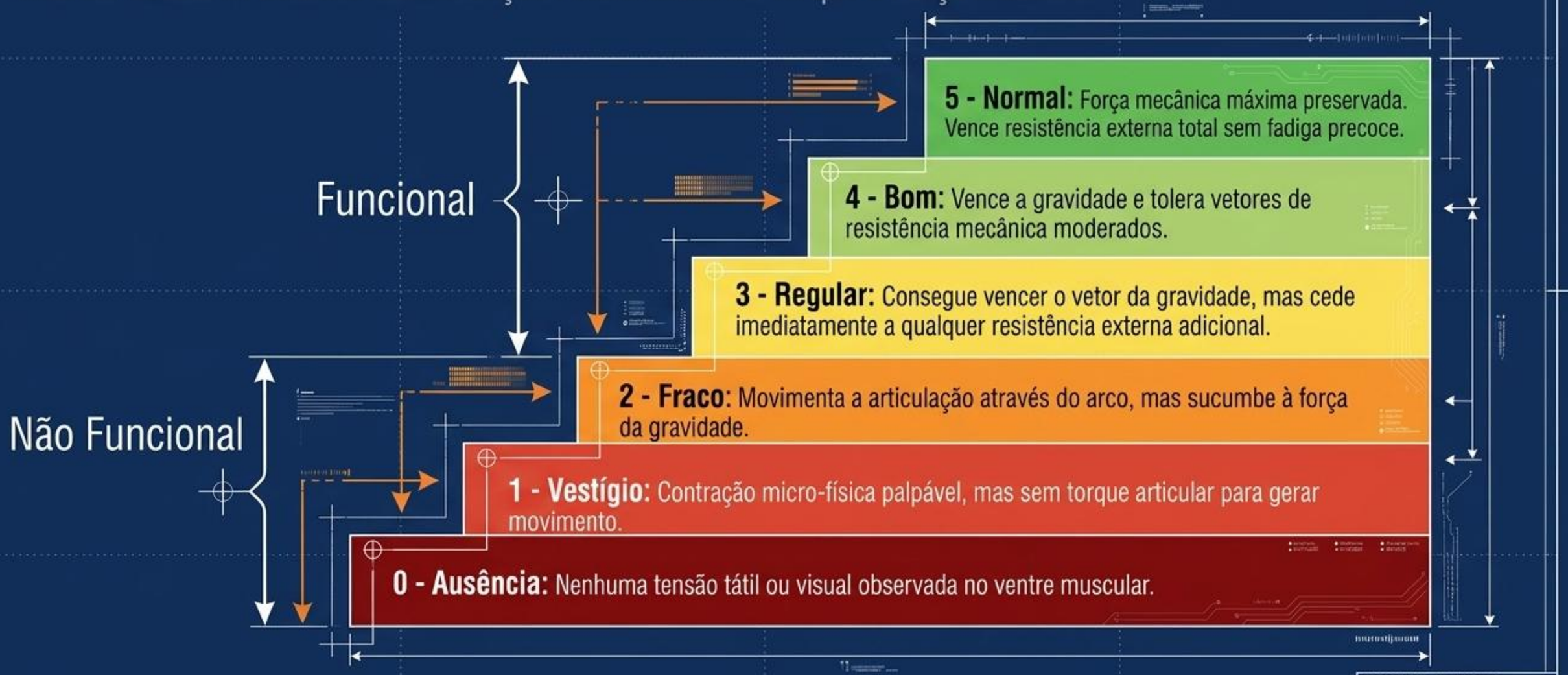
Tensão < Resistência. O músculo alonga sob carga, atuando como um sistema de frenagem mecânica para desacelerar o movimento gravitacional.

STRUCTURAL ANALYSIS	V.2
REFERENCE ANALYSIS	NO. 30946307

Gemini Notebook

Ferramenta Diagnóstica: Escala MRC

Medical Research Council: Classificação Padronizada de Torque e Força Muscular



STRUCTURAL ANALYSIS | V 3

REFERENCE ANALYSIS | MS 30948306

Gemini Notebook

A Física do Movimento: Leis de Newton



1ª Lei Universal: A Inércia

Um segmento anatômico manterá seu vetor de repouso ou movimento contínuo até que uma força externa primária (contração muscular, carga ou gravidade) o perturbe.

$$\vec{F} = m \times \vec{a}$$

2ª Lei Universal: A Aceleração

Fórmula: **F = m * a**. A tensão de recrutamento motor exigida é estritamente proporcional à massa estrutural do membro e do objeto sendo manipulado no espaço.



3ª Lei Universal: Ação e Reação

Para toda força de impacto mecânico gerada (ex: pisada na marcha), o solo e as superfícies devolvem um vetor de igual magnitude para a cadeia cinemática articular.

Cinética Base da Terapia Ocupacional

STRUCTURAL ANALYSIS | V.4

REFERENCE ANALYSIS | NO. 10048307

Gemini Notebook

Dashboard Comparativo de Alavancas

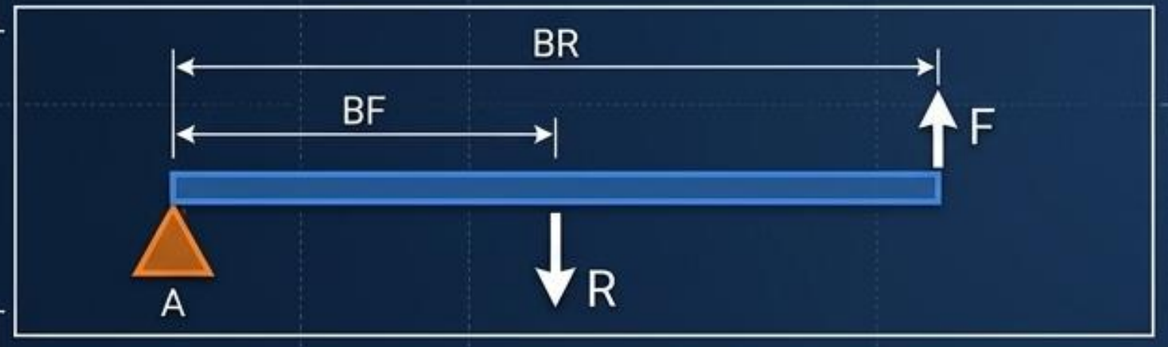
Mecânica do Torque: τ = F x d (Torque = Força Ativa x Distância Perpendicular ao Eixo)



1ª Classe: Interfixa

Estrutura: Eixo de Apoio posicionado entre Força e Resistência. Otimiza o equilíbrio direcional e estabilidade.

Aplicação Biomecânica: Articulação atlanto-occipital (Equilíbrio do crânio sobre o pescoço).



2ª Classe: Inter-resistente

Estrutura: Resistência imprensada entre o Apoio e a Força. Atua como multiplicador de força (Vantagem Mecânica > 1).

Aplicação Biomecânica: Articulação talocrural na flexão plantar (Tornozelo elevando todo o peso do corpo).



3ª Classe: Interpotente

Estrutura: Força posicionado entre o Apoio e a Resistência. Otimiza velocidade e maximiza a amplitude final do movimento.

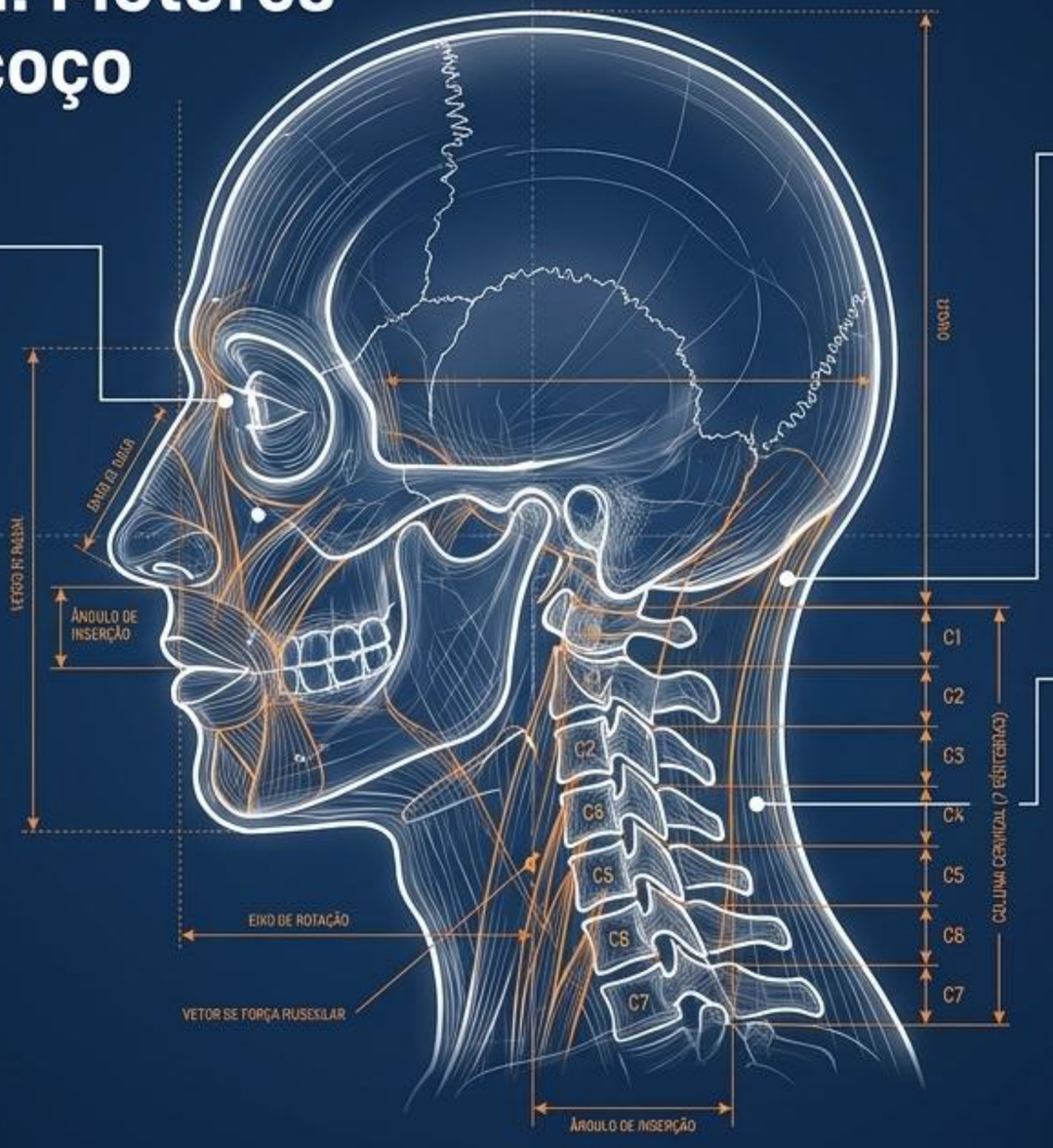
Aplicação Biomecânica: Flexão úmero-ulnar (Cotovelo tracionado pelo bíceps).

Gemini Notebook

Aplicação Focada: Motores da Cabeça e Pescoço

Controle Mecânico e Expressão

- **Elevadores / Depressores:** Controle valvar bidirecional do sistema orbicular bucal.
- **Prócero e Nasal:** Motores compressores da ponte nasal e mobiizadores do espaço interciliar.



Trapézio Cervical

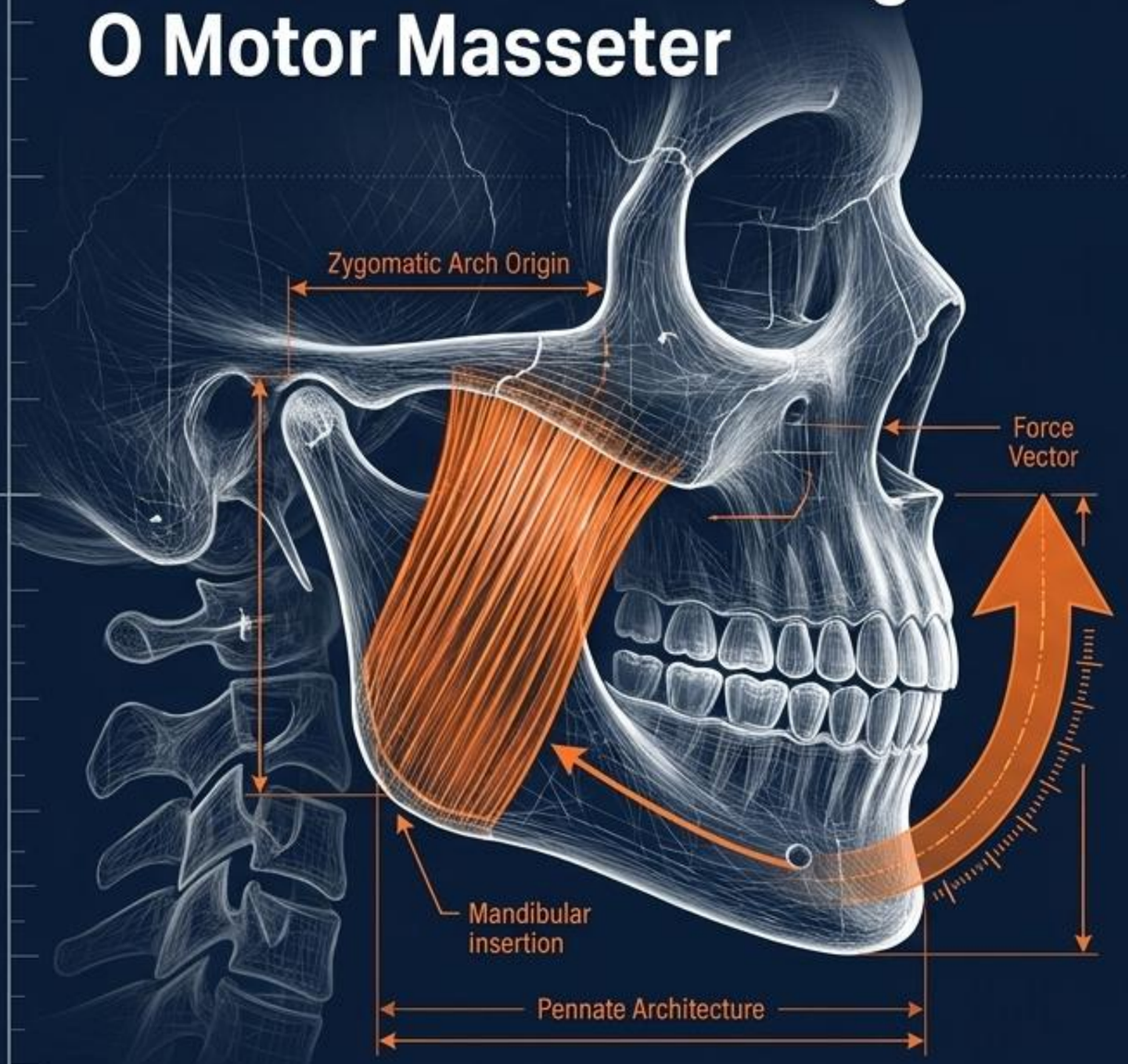
Grande alavanca extensora posterior; fornece controle âncora da escápula e estabiliza o peso do crânio em suspensão.

Estabilizadores Profundos

- **Escalenos:** Tracionam a coluna vertebral lateralmente e atuam como guindastes, ancorando as costelas primárias durante a inspiração.
- **Longo do Pescoço:** Sistema de cabos tensores anteriores essenciais para flexão e rotação fina.

Gemini Notebook

Estudo de Caso de Engenharia: O Motor Masseter



200 psi

(Libras de pressão absoluta por polegada quadrada durante a oclusão mecânica máxima)

O Vértice da Força Humana

Apesar de seu volume físico reduzido, a vasta área de secção transversa do masseter, combinada à sua alavanca mandibular extremamente curta, gera o maior torque absoluto de toda a engenharia do corpo humano.

Implicações em Terapia Ocupacional

O mapeamento vetorial minucioso desta alavanca é crítico para o diagnóstico biomecânico, intervenção em Disfunções Temporomandibulares (DTM) e no design de matrizes de reabilitação orofacial intensiva.

Gemini Notebook